# SA-U1-2　靜定結構之分析

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

**#2** 全科出題排名（9 子項）　**16** 主考點題數（＋副考點 0）　**12/24** 有出題的考年

**2/6** 近 6 考年（2020–25）共 3 題

## 一、這單元考什麼

16 題主考點依「考點結構」分成 4 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

### 🔺 靜定桁架內力（主 6）

節點法・截面法・零桿判定・斜桿分量

### 🏗️ 靜定梁與剛架內力（主 2）

內鉸附加方程・剪力圖・彎矩圖・集中力矩跳躍

### 📏 靜定位移計算（主 5）

單位力法・共軛梁法・複合結構・彈簧支承

### 🌡️ 沉陷・溫度・製造誤差（主 3）

剛體位移・αΔTL・虛功外功項・反算型

### 考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點依題號排序後對切：2002–2012（8 題）vs. 2013–2024（8 題）。

| 考點結構 | 前段 | 後段 | 變化 | 解讀 |
|---|---|---|---|---|
| 🌡️ 沉陷・溫度・製造誤差 | 0 | 3 | ▲ +3 | 前段掛零，後段三題連發（2015-1、2023-1、2024-2），全部是「已知位移反推原因」的逆向題 |
| 🔺 靜定桁架內力 | 3 | 3 | — | 題數穩定，但形態從「求指定桿內力」轉向「先判零桿再算」（2010-1 起，2013-1、2016-4） |
| 📏 靜定位移計算 | 3 | 2 | ▼ −1 | 單位力法仍在，但載體從複合結構（2003-2、2004-3）換成共軛梁求極值（2024-1） |
| 🏗️ 靜定梁與剛架內力 | 2 | 0 | ▼ −2 | 純繪 SFD／BMD 的送分題後段掛零：最後一次是 2004-1，已空窗 21 年（2016-1 經 2026-11-05 勘誤為一度靜不定，已改歸 U2-2） |

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**給結構求內力／畫圖**」漂到「**給位移反推未知量**」。若依歷史總題數分配時間，會高估純繪圖題、低估沉陷與製造誤差這一類逆向題——而後者正是近 10 年出現最密集的形態。

### 題型走向

結構學沒有 LRFD／ASD 之分，全部是分析題。改看「產出什麼」：**計算**＝求數值、**繪圖**＝主要產出是 SFD／BMD／影響線／變形曲線、**推導**＝要求通式或符號解、**說明**＝判斷與定性論述。

| 期間 | 計算 | 繪圖 | 推導 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2012（前段 8 題） | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2013–2024（後段 8 題） | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 近 6 考年 2020–2025（3 題） | 3 | 0 | 0 | 0 |

📌 **對複習的直接影響**：繪圖題的評分點在「圖形階數、正負號、關鍵斷面標值」，推導題的評分點在「通式能不能退化回標準情形」—— 兩者要練的東西不同，不能只練會算數字。公式在考卷上給不給，見第二節。

## 命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

| 風險 | 考點 | 歷史題數 | 最後出現 | 空窗 | 理由 | 這類題的門票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **高** | 支承沉陷／製造誤差／溫差的逆向題 | 3 | 2024-2 | 1 年 | 2015-1、2023-1、2024-2 十年內三度出現且逐次加料（先沉陷、再加誤差、再加溫差）；三次都要求「使某點位移為零」或「由位移反推原因」，是本單元最穩定的出題模板 | αΔTL・誤差<br>支承位移項<br>ΣnNL/EA |
| **高** | 共軛梁法求最大位移位置與 EI 下限 | 2 | 2024-1 | 1 年 | 2012-1、2024-1 都要先解出極值位置再算值；2024-1 更把它包裝成「求滿足位移限制之最小 EI」，是把靜定分析與工作性檢核綁在一起的新形態 | 共軛梁<br>懸臂撓度 |
| **中高** | 零力桿判定（整題或前置步驟） | 4 | 2016-4 | 9 年 | 2010-1、2013-1、2016-4、2017-1 四度出現，2016-4 更是整題 25 分只考這個；空窗 9 年而成本極低，是投報率最高的複習項目 | 零桿規則<br>節點法 |

| 風險 | 考點 | 歷史題數 | 最後出現 | 空窗 | 理由 | 這類題的門票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 內鉸靜定剛架 SFD／BMD | 2 | 2004-1 | 21 年 | 2002-1、2004-1 屬此型，是純送分題；空窗 21 年。原列入的 2016-1 經勘誤為一度靜不定（E 為固定端），已改歸 U2-2——遇到含內鉸的門型剛架，先數束制再動手 | 剛架靜不定度<br>內鉸方程<br>dM/dx＝V<br>力矩跳躍 |
| 低 | 剛性梁＋軸力桿複合結構位移 | 2 | 2004-3 | 21 年 | 2003-2、2004-3 之後 21 年未再出現；概念已被單位力法題吸收，單獨出題機率低 | ∫Mm/EI<br>ΣnNL/EA |

## 二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

24 年考了 16 題主考點（另無副考點），主考點題數在 SA 排第二（僅次於 U2-3 傾角變位法）。全部都是「純手算、零公式提示」。

> **SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。** 文字抽取（`pdftotext -layout`）＋ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。 24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 **2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$」**——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

▶ **判定方法（展開）**

**必背**
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

**別賭**
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

**通常會給**
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

| 18 | 17 | 0 | 1 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本單元條列公式 | 必背 | 別賭 | 通常會給 | 本單元出題年數（含副考點） | 24 年設參考公式區次數 |

### 公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

## 桁架靜不定度

必背

$$i = m + r - 2j$$

桁架題的第一步。2002 二、2003 三、2010 一、2013 一、2016 四、2017 一、2024 二 都要先判定靜定與否才敢用節點法。24 年沒有任何一年印過這條，連 $m$、$r$、$j$ 的定義都沒有。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（9 題）：** 2002-2 2003-3 2013-1 2014-1 2015-1 2016-4 2017-1 2024-2 2010-1 看這幾題 ↓

## 梁／剛架靜不定度

必背

$$i = 3m + r - 3j - \sum c$$

剛架題用。$\sum c$ 是內部釋放數（每個內鉸 1）。2002 一、2004 一 的內鉸就是靠這一項才判成靜定；2016 一 的 E 為固定端，代入得一度靜不定（已改歸 U2-2），正是這條要攔的誤判。考卷從沒給過。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（5 題）：** 2002-1 2004-1 2004-3 2012-1 2023-1 看這幾題 ↓

## 內鉸的附加平衡方程

必背

$$\sum M_{\text{hinge}}^{(\text{左段或右段})} = 0$$

三個整體平衡方程不夠用時，內鉸每個補一條。2002 一、2004 一、2012 一、2024 一 都是靠這條才解得出來。題目只會畫一個小圓圈，不會告訴你可以多列一條方程。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（5 題）：** 2002-1 2004-1 2004-3 2012-1 2024-1 看這幾題 ↓

## 零力桿三規則

必背

兩桿不共線無載重 $\Rightarrow$ 兩桿皆零；　三桿其中兩桿共

2016 四整題 25 分就只考這個（「判斷那些桿件為零桿」），2013 一、2017 一 也各靠它省下大半計算。反例是 2010 一：每個節點都接三桿以上、沒有零桿，套法則前沒點清桿件就會誤判（該題舊解即錯在此，2026-11-05 勘誤）。這是規則不是公式，考卷更不可能印。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（4 題）：** 2003-2 2013-1 2016-4 2017-1 看這幾題 ↓

## 節點法

必背

$$\sum F_x = 0, \qquad \sum F_y = 0 \quad \text{(每一節點)}$$

2002 二、2003 三、2010 一、2013 一、2016 四、2017 一 的骨幹；2015 一 求桿力也靠它。看似基本，但考卷連「節點法」三個字都不會提示，是題目要你「計算各桿件內力」而已。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（7 題）：** 2002-2 2003-3 2013-1 2015-1 2016-4 2017-1 2010-1 看這幾題 ↓

## 截面法（取矩點選在另兩桿交點）

必背

$$\sum M_O = 0, \quad O = \text{被切另兩桿之交點}$$

2003 三（K 型桁架）、2013 一（三鉸拱桁架）、2014 一 以及 2002 二、2024 二（Pratt 桁架以 J 點取矩求 u 值），都必須切一刀直接取單一桿力，用節點法逐點推會做不完。取矩點的選法是解題效率的關鍵，考卷從不提示。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（5 題）：** 2002-2 2003-3 2013-1 2014-1 2024-2 看這幾題 ↓

## 斜桿分量比例

必背

$$\frac{F}{L} = \frac{F_x}{\Delta x} = \frac{F_y}{\Delta y}$$

2014 一的 CD 桿答案是 $\frac{16}{17}P$、ID 桿含 $\sqrt{433}$，全部靠這個比例式換算。2024 二的斜桿也一樣。題目只給節點座標與跨距。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（8 題）：** 2002-2 2003-2 2003-3 2013-1 2014-1 2017-1 2024-2 2010-1 看這幾題 ↓

## 剪力與彎矩的微分關係

必背

$$\frac{dV}{dx} = -w, \qquad \frac{dM}{dx} = V$$

2002 一、2004 一、2012 一 都明文要「繪彎矩圖」（2002 一、2004 一還要剪力圖）；2024 一雖然只求最小 EI，求位移前也得先畫出 $M/EI$ 圖。這條決定圖形的階數（均布→二次拋物線），畫錯階數整張圖報銷。24 年零次印出。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（4 題）：** 2002-1 2004-1 2012-1 2024-1 看這幾題 ↓

## 面積法

必背

$$\Delta V = -\int w\,dx, \qquad \Delta M = \int V\,dx$$

手繪 BMD 的實作工具。2004 一的外伸段、2012 一的內鉸兩側都靠面積累加求關鍵斷面值。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（3 題）：** 2002-1 2004-1 2012-1 看這幾題 ↓

## 集中力矩造成的彎矩圖跳躍

必背

$$\Delta M = M_0 \quad \text{(集中力矩作用處 BMD 垂直跳躍)}$$

2002 一同時有 6 kN-m 與 4 kN-m 兩處集中力矩；2024 一的 A 端直接作用 200 kN-m；2023 一的水平力 P 移到梁上會變成 C 點的集中力偶。跳躍方向弄反就整段錯。這是符號慣例問題，考卷不會提醒。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（3 題）：** 2002-1 2023-1 2024-1 看這幾題 ↓

## 單位力法（彎曲項）

必背

$$\Delta = \int \frac{m\,M}{EI}\,dx$$

2004 三（彈簧支承複合梁的傾角與變位）、2012 一（e 點位移與轉角）、2023 一 的主力。$m$ 是單位力（或單位彎矩）造成的彎矩。注意 2003 二的剛梁 $EI \to \infty$、2017 一是純桁架，兩題都用不到這一項。24 年沒有一年印過這條積分式。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（3 題）：** 2004-3 2012-1 2023-1 看這幾題 ↓

## 單位力法（軸力項／桁架）

必背

$$\Delta = \sum \frac{n\,N\,L}{EA}$$

2003 二（剛梁＋三根連桿，C 點位移只來自連桿伸縮）、2015 一（求 B 點所需水平力 T）、2017 一（C 點水平位移）、2024 二 的核心式。

**考卷給過：從未**

**考了卻沒給（4 題）：** 2003-2 2015-1 2017-1 2024-2 看這幾題 ↓

### 溫度變化與製造誤差的長度變化 必背

$$\Delta L = \alpha\,\Delta T\,L, \qquad \Delta = \sum n\,(\Delta L)$$

2024 二整題就是給 C、E 兩點位移，反推製造誤差 $\Delta$ 與溫差 $\Delta T$。考卷給了 $\alpha = 1.5\times10^{-5}/°C$ 這個「數值」，但沒給 $\Delta L = \alpha\Delta T L$ 這條「式子」——這是最典型的「給數不給式」。2015 一則是製造誤差：考卷直接給「BD 桿縮短 0.5 cm」這個 $\Delta L$，仍要自己知道用 $\Delta = \sum n\,\Delta L$ 疊進虛功方程。

**考卷給過：從未**
**考了卻沒給（2 題）：** 2015-1 2024-2 看這幾題 ↓

### 含支承位移的虛功方程 必背

$$1\cdot\Delta + \sum \bar{R}_j\,\delta_j = \sum \frac{n\,N\,L}{EA}$$

支承沉陷會在虛功方程「左邊」多出一項，忘了就會少算剛體位移。2004 三的彈簧支承也一樣——C 點彈簧壓縮就是支承位移。2015 一（C 支承下陷 0.4 cm）、2023 一（D 下陷 3 mm）、2024 二（F 下陷 12 mm）連三題都靠它。2023 一的正解 P = 28.125 kN 就是剛體位移與彈性位移相消得到的。

**考卷給過：從未**
**考了卻沒給（4 題）：** 2004-3 2015-1 2023-1 2024-2 看這幾題 ↓

### 共軛梁法對應關係 必背

$$w^* = \frac{M}{EI}, \qquad \theta = V^*, \qquad y = M^*$$

2024 一（求滿足 40 mm 位移限制的最小 EI）、2012 一 都用它。難點在支承的對應轉換（固定端↔自由端、內鉸↔內支承），那張對應表考卷絕不會附。

**考卷給過：從未**
**考了卻沒給（2 題）：** 2012-1 2024-1 看這幾題 ↓

### 懸臂梁標準撓度 必背

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}, \quad \theta = \frac{PL^2}{2EI}, \quad \delta_w = \frac{wL^4}{8EI}$$

2004 三、2012 一、2024 一 的外伸／懸臂段直接套用。這類「查表級」的常數，SA 24 年一次都沒印過（對照 RC、SS 常在題目附表給值）。

**考卷給過：從未**
**考了卻沒給（3 題）：** 2004-3 2012-1 2024-1 看這幾題 ↓

### 簡支梁標準撓度 必背

$$\delta_{mid} = \frac{PL^3}{48EI}, \quad \delta_w = \frac{5wL^4}{384EI}, \quad \theta_{end} = \frac{wL^3}{24EI}$$

本單元題解沒有一題直接套用它——2012 一、2024 一 求極值位置都走共軛梁法。列在這裡是因為它是檢核數量級的基準：背了可以省下一次完整積分、也能一眼看出答案量級對不對。

**考卷給過：從未**
**考了卻沒給（0 題）：**—

### 材料與斷面數值（E、A、I、EI、EA、α、k） 通常會給

$$E,\ A,\ I,\ EI,\ EA,\ \alpha,\ k\ \text{(數值)}$$

這是唯一可以放心不背的一類：凡是需要算出數字的年份，考卷一定把材料與斷面數值印在題幹裡——2004 三給 EI = 1×10⁶ t-m²、k = 10⁴ t/m；2015 一給 EA = 2×10⁵ kN；2023 一給 EI = 20000 kN-m²；2024 二給 α、E、A。其餘年份是符號解，本來就不需要數值。

**考卷給過：** 2004-3 2015-1 2023-1 2024-2 看這幾題 ↓

▼ **逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）**

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出 ✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印** · 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

| 考卷年 | 單元題號 | 靜不定度公式 | 零桿規則 | 節點法／截面法 | V-M 關係／面積法 | 單位力法 | αΔTL／共軛梁 | 標準撓度公式 | 材料／斷面數值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 91年 | 一、二 | × | · | × | × | · | · | · | · | 無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。 |
| 2003 92年 | 二、三 | × | × | × | · | × | · | · | · | 無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。 |
| 2004 93年 | 一、三 | × | · | · | × | × | · | × | ✓ | 無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 k = 12EI/L³」——24 年唯一被印出的力學公式。 |
| 2005 94年 | (一) | · | · | · | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。 |
| 2006 95年 | (一) | · | · | · | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN-m」，公式一條也沒有。 |
| 2007 96年 | (一) | · | · | · | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。 |
| 2008 97年 | (一) | · | · | · | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。 |
| 2009 98年 | (一) | · | · | · | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第三題以「若令 P = K_H·Δ」定義水平勁度符號，不是給公式。 |
| 2010 99年 | 一 | × | · | × | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。 |
| 2011 100年 | (一) | · | · | · | · | · | · | · | · | 注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。 |
| 2012 101年 | 一 | × | · | · | × | × | × | × | · | 注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 {R}=[K]{r}。 |
| 2013 102年 | 一 | × | × | × | · | · | · | · | · | 無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。 |
| 2014 103年 | 一 | × | · | × | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第三題連 √3 I 這種斷面配置都要自己換算。 |
| 2015 104年 | 一 | × | · | × | · | × | × | · | ✓ | 無參考公式區。第四題給矩陣關係式 [R]=[K][r] 並說明 [r] 為位移矩陣。 |
| 2016 105年 | 四 | × | × | × | · | · | · | · | · | 無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。 |
| **24 年合計** | | ✓ 0<br>× 12 | ✓ 0<br>× 4 | ✓ 0<br>× 9 | ✓ 0<br>× 5 | ✓ 0<br>× 7 | ✓ 0<br>× 3 | ✓ 0<br>× 3 | ✓ 4<br>× 0 | × 合計 43 格 |

| 考卷年 | 單元題號 | 靜不定度公式 | 零桿規則 | 節點法／截面法 | V-M 關係／面積法 | 單位力法 | αΔTL／共軛梁 | 標準撓度公式 | 材料／斷面數值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 106 年 | — | × | × | × | | × | | | | 無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。 |
| 2018 107 年 | (—) | | | | | | | | | 無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。 |
| 2019 108 年 | (—) | | | | | | | | | 無參考公式區。第四題給平衡式形式 [K]{D}={P} 與旋轉彈簧勁度 10EI/L。 |
| 2020 109 年 | (—) | | | | | | | | | 無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 {F}–{Δ} 關係（該題專屬數據）。 |
| 2021 110 年 | (—) | | | | | | | | | 無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。 |
| 2022 111年 | (—) | | | | | | | | | 無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。 |
| 2023 112年 | — | × | | | × | × | | | ✔ | 無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。 |
| 2024 113年 | 一、二 | × | | × | × | × | × | × | ✔ | 無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 Mp 值，塑性分析流程要自己會。 |
| 2025 114 年 | (—) | | | | | | | | | 無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。 |
| **24 年合計** | | ✔ 0 × 12 | ✔ 0 × 4 | ✔ 0 × 9 | ✔ 0 × 5 | ✔ 0 × 7 | ✔ 0 × 3 | ✔ 0 × 3 | ✔ 4 × 0 | × 合計 43 格 |

看表底合計：**7 個力學欄 ✔ 0 格、× 43 格**；材料／斷面數值欄 ✔ 4 格、× 0 格。力學欄一格 ✔ 都沒有，全表的 ✔ 都落在材料／斷面數值欄——該給的數字每次都給，該會的式子一次都沒給，**給數不給式**。

## 背誦策略

### 1. 先背「判定」再背「公式」

本單元的題目裡，真正卡住考生的不是積分，而是一開始沒判出靜定度、沒看出零桿、沒發現內鉸可以多列一條方程。這三張卡（靜不定度、零桿三規則、內鉸附加方程）成本最低、回報最高，先背。

### 2. 單位力法的兩條式子要一起背，並分清楚用哪一項

$\int mM/EI\,dx$ 管梁與剛架（2004 三、2012 一、2023 一），$\sum nNL/EA$ 管桁架與連桿（2003 二、2015 一、2017 一、2024 二）。先看構件再決定：2003 二的剛梁 $EI \to \infty$、2017 一是純桁架，都只剩軸力項；遇到梁＋桿件的

複合結構（例如 U2-1 的 2006 一），兩項都要列，只背一條就會漏項。

### 3.「支承沉陷」是本單元近年最穩定的加料

2015 一、2023 一、2024 二 連續出現，而且每次都是「剛體位移 + 彈性位移」相消。含支承位移的虛功方程（左邊多一項 $\sum \bar{R}_j \delta_j$）務必背到能反射，這是最容易整題歸零的地方。

### 4. 數值一定會給，式子一定不給

24 年統計：材料與斷面數值 6 次全給；力學公式 0 次。所以複習時間不要花在記 E、α 的量級，全部投在式子與判定規則上。

## 三、考題總表 主 16 + 副 0 = 16 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 16 / 16 題

| 題號 | 題型 | 考什麼 | 用到的式子 | 解析／影片 |
|---|---|---|---|---|
| SA-2002-1 | 繪圖 | 靜定剛架含內鉸與兩處集中力矩，求反力並繪 SFD／BMD<br>🏗️ 靜定梁與剛架內力 | 剛架靜不定度 · 內鉸方程 · dM/dx＝V · 面積法 · 力矩跳躍 | |
| SA-2002-2 | 計算 | 兩端鉸支承的三鉸型桁架五根指定桿件內力，先對中央鉸取矩求水平反力，再節點法與截面法併用<br>🔺 靜定桁架內力 | m+r vs 2j · 節點法 · 截面法 · 斜桿分量 | |
| SA-2003-2 | 計算 | 剛性梁＋三軸力桿複合結構，以單位力法求節點位移與轉角<br>📏 靜定位移計算 | 零桿規則 · 斜桿分量 · ΣnNL/EA | |
| SA-2003-3 | 計算 | K 型桁架指定桿件內力，截面法取矩點選取是關鍵<br>🔺 靜定桁架內力 | m+r vs 2j · 節點法 · 截面法 · 斜桿分量 | |
| SA-2004-1 | 繪圖 | 含內部鉸之靜定剛架，求反力並繪剪力圖與彎矩圖<br>🏗️ 靜定梁與剛架內力 | 剛架靜不定度 · 內鉸方程 · dM/dx＝V · 面積法 | |
| SA-2004-3 | 計算 | 內鉸＋彈簧支承複合梁，求各點位移與轉角（含剛體位移）<br>📏 靜定位移計算 | 剛架靜不定度 · 內鉸方程 · ∫Mm/EI · 支承位移項 · 懸臂撓度 · 給數值 | |
| SA-2010-1 | 計算 | 滾支承靠垂直牆（反力水平）；本題沒有零力桿，以節點鏈 A→E→B 解出 AC、BF，再求 DE<br>🔺 靜定桁架內力 | m+r vs 2j · 節點法 · 斜桿分量 | |

**SA-2012-1** 繪圖
內鉸靜定梁五小題：BMD、位移、轉角、變形曲線與反曲點
📏 靜定位移計算
剛架靜不定度 · 內鉸方程 · dM/dx＝V · 面積法 · ∫Mm/EI · 共軛梁 · 懸臂撓度

**SA-2013-1** 計算
三鉸拱型桁架五根桿件內力，須先找出隱藏的零力桿
🔺 靜定桁架內力
m+r vs 2j · 零桿規則 · 節點法 · 截面法 · 斜桿分量

**SA-2014-1** 計算
靜定桁架三桿軸力，並求移動載重下 CD 桿最大軸力
🔺 靜定桁架內力
m+r vs 2j · 截面法 · 斜桿分量

**SA-2015-1** 計算
桿件縮短＋支承下陷，求使 D 點垂直位移為零所需水平力 T
🌡️ 沉陷・溫度・製造誤差
m+r vs 2j · 節點法 · ΣnNL/EA · αΔTL・誤差 · 支承位移項 · 給數值

**SA-2016-4** 說明
彈簧連接桁架與梁之混合構造，判斷所有零力桿件
🔺 靜定桁架內力
m+r vs 2j · 零桿規則 · 節點法

**SA-2017-1** 計算
靜定桁架先判零桿再以虛功法求 C 點水平位移
📏 靜定位移計算
m+r vs 2j · 零桿規則 · 節點法 · 斜桿分量 · ΣnNL/EA

**SA-2023-1** 計算
D 支承下陷 3 mm，求使 E 點垂直位移為零之水平力 P
🌡️ 沉陷・溫度・製造誤差
剛架靜不定度 · 力矩跳躍 · ∫Mm/EI · 支承位移項 · 給數值

**SA-2024-1** 計算
由 40 mm 容許位移反求最小 EI，須先找出最大位移位置
📏 靜定位移計算
內鉸方程 · dM/dx＝V · 力矩跳躍 · 共軛梁 · 懸臂撓度

**SA-2024-2** 計算
由兩點已知位移反推製造誤差與溫差（含多餘資訊陷阱）
🌡️ 沉陷・溫度・製造誤差
m+r vs 2j · 截面法 · 斜桿分量 · ΣnNL/EA · αΔTL・誤差 · 支承位移項 · 給數值

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

## 四、只剩三天

先把「支承沉陷／製造誤差虛功方程」練到能反射（近十年三題全靠它），再花半小時把零力桿三規則背死（成本最低），最後補共軛梁法的支承對應表。
逐題練習順序另見 觀念講義 的精選必練題。

SA-U1-2 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SA-U1-2.json` 產生｜2026-11-05

資料來源：`raw/json/question_index.json`（96 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SA-YYYY-N/*.md`（本單元 16 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁的證據更正：桁架靜不定度、節點法補副考點 2007-1、2009-1；節點法補 2015-1，2024-2 改記截面法（題解以 J 點取矩）；零力桿補 2003-2；斜桿分量補 2010-1、2007-1；梁／剛架靜不定度與內鉸方程補 2004-3；單位力法彎曲項刪 2024（2024-1 用共軛梁法）；簡支梁標準撓度沒有題解直接套用。所有級別判定不變。 2026-10-30 索引分類更正：2008-3（明文最小功法）改歸 U2-1；副考點 2007-1、2009-1 改歸 U2-2 主考點、不再屬本單元；2010-1 由副考點改為主考點。相關公式卡的年份證據同步刪除，級別判定不變。 2026-11-05 索引分類更正：SA-2016-1 經勘誤 E 為固定端、一度靜不定，改歸 U2-2，自本單元移除（公式卡年份證據、考點漂移、題型、命題風險同步）；SA-2002-2 摘要依勘誤改為三鉸型桁架。